

Tipo de aplicación

Aplicación web completa accesible desde el navegador con backend propio y base de datos relacional.

Metodología de desarrollo

Iterativa e incremental para ir desarrollando ciclos cortos e ir entregando versiones funcionales de la aplicación:

1. Subida y vista previa de documentos.
2. Extracción de datos.
3. Validación de restricciones.
4. Almacenamiento y gestión de entidades.
5. Generación de los horarios

Lenguajes y herramientas por componentes

Frontend

Elemento	Tecnología
Lenguaje principal	Javascript
Framework principal	React
Estilos	Tailwind CSS o Bootstrap
Funcionalidades clave	Subida de documentos, edición de horarios, visualización de conflictos, exportación de informes

Backend / Lógica

Elemento	Tecnología
Lenguaje principal	Python
Framework	FastAPI (ligero, moderno)
OCR para PDFs	Tesseract
Procesamiento de texto	SpaCy, Regex
Tablas y estructura	Pandas
Generación de informes	ReportLab, openpyxl, pandas

Base de datos

Elemento	Tecnología
Motor de desarrollo	SQLite
Motor para producción	PostgreSQL
ORM	SQLAlchemy o Tortoise ORM
Tablas principales	Grados, Asignaturas, Profesores, Aulas, Horarios, Restricciones

Próximos pasos sugeridos

1. Diseñar el modelo de datos (tablas, relaciones).
2. Montar el backend con FastAPI y definir endpoints iniciales.
3. Crear una interfaz básica en React para subir y visualizar archivos.
4. Implementar lógica de extracción + validación de restricciones.
5. Añadir persistencia (guardar profesores, aulas, etc.).
6. (Opcional) Comenzar la lógica de generación automática de horarios.